



Listas de contenidos disponibles en [ScienceDirect](#)

Investigación sobre la esquizofrenia

página de inicio de la revista: www.elsevier.com/locate/schres



El aumento de la excitación potencia la ilusión de destello inducida por el sonido al perjudicar la inferencia causal multisensorial en el espectro de la esquizofrenia.

Renato Paredes ^{a,b}, Francesca Ferri ^c, Vincenzo Romei ^d, Peggy Seriès ^y

^a Department of Psychology, Pontifical Catholic University of Peru, Av. Universitaria 1801, San Miguel, 15088, Lima, Peru Instituto de Investigaciones

^b Psicológicas, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba-CONICET, Enf. Gordillo esq. Enrique Barros, 3er piso, Cdad.

Univ. UNC, X5000, Córdoba, Argentina

^c Departamento de Neurociencia, Imagenología y Ciencias Clínicas, Universidad de Chieti-Pescara, Via dei Vestini 31, Chieti, 66100, Italia

^d Grupo de Conciencia, Centro de Estudios e Investigación en Neurociencia Cognitiva, Departamento de Psicología "Renzo Canestrari", Universidad de Bolonia, Via

Zamboni 33, Bolonia, 40126, Italia e Instituto

de Computación Adaptativa y Neural, Universidad de Edimburgo, 10 Crichton Street, EH8 9AB, Edimburgo, Reino Unido

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Enlace del conjunto de datos : https://github.com/renatoparedes/SCZ_DFI_model

Palabras clave:

Psiquiatría computacional
Red neuronal

Integración multisensorial
esquizotipia

Ilusión de doble destello

ABSTRACTO

El espectro de la esquizofrenia se caracteriza por una sensación alterada del yo con deficiencias conocidas en la sensibilidad táctil, la propiocepción, los límites entre el cuerpo y el yo, y el autorreconocimiento. Se cree que estos se producen por fallos en los mecanismos de integración multisensorial, comúnmente observados como ventanas de enlace temporales agrandadas durante tareas de ilusión audiovisual. Hasta donde sabemos, hay una ausencia de explicaciones computacionales para los déficits de integración multisensorial en pacientes con esquizofrenia e individuos con alta esquizotipia, particularmente a nivel neurobiológico. Implementamos una red de inferencia causal multisensorial para reproducir las respuestas de individuos que puntuaron bajo en esquizotipia en una tarea simulada de ilusión de doble destello. A continuación, exploramos los efectos de la excitación recurrente, los pesos intermodales y de retroalimentación, y la densidad sináptica en las respuestas ilusorias visuales de la red. Mediante un ajuste cuantitativo a datos empíricos, observamos que un aumento en los pesos de la conectividad excitatoria recurrente en la red amplía la ventana temporal de unión y aumenta la propensión general a experimentar la ilusión, coincidiendo con las respuestas de los individuos con alta puntuación en esquizotipia. Además, observamos que un aumento en la excitación aumenta la probabilidad de inferir una causa común a partir de los estímulos. Proponemos una explicación del desequilibrio E/I para la reducción de la discriminación temporal en el espectro de la esquizofrenia y analizamos posibles vínculos con las teorías bayesianas de la esquizofrenia. Destacamos la importancia de adoptar una perspectiva de inferencia causal multisensorial para abordar la sintomatología corporal de la esquizofrenia.

1. Introducción

Las personas con esquizofrenia muestran un sentido alterado del yo, con alteraciones en el procesamiento somatosensorial, como la sensibilidad táctil (Chang y Lenzenweger, 2001, 2004, 2005) y la propiocepción (Michael y Park, 2016; Thakkar et al., 2011). También presentan déficits en procesos de orden superior esenciales para un sentido coherente del yo, como la propiedad del cuerpo (Rossetti et al., 2020; Costantini et al., 2020; Zopf et al., 2021; He et al., 2022), el límite entre el cuerpo y el yo (Park et al., 2009; Holt et al., 2015; Di Cosmo et al., 2018, 2021) y el autorreconocimiento (Ferroni et al., 2019; Sandsten et al., 2020). Estas diferencias a menudo se derivan de interrupciones en la integración multisensorial, el proceso neuronal que combina la información sensorial para formar una experiencia perceptiva unificada (Stein y Stanford, 2008; Stein et al., 2010).

La interacción eficaz con el mundo depende de la integración de las funciones vestibulares,

información propioceptiva e interoceptiva con datos sensoriales externos, lo que hace que la integración multisensorial sea crucial para la autoconciencia y la conciencia (Noel et al., 2018a; Serino, 2019).

También se observan alteraciones en la integración multisensorial en el espectro de la esquizofrenia con estímulos no corporales, como sugieren los experimentos con ilusiones audiovisuales. Los pacientes con esquizofrenia son más propensos a experimentar la ilusión de transmisión y rebote (Zvyagintsev et al., 2017), el efecto McGurk (Martin et al., 2013) y la ilusión del doble destello (Haß et al., 2017). Estas diferencias también se han observado en individuos con alta esquizotipia para el efecto McGurk (Muller et al., 2021) y la ilusión del doble destello (Ferri et al., 2018). A pesar de la cantidad de evidencia empírica disponible, aún no existe una comprensión teórica de por qué se altera la integración multisensorial en la esquizofrenia. espectro.

* Autor correspondiente.

Dirección de correo electrónico: pseries@inf.ed.ac.uk (P. Seriès).

<https://doi.org/10.1016/j.schres.2025.06.007> Recibido el 6

de noviembre de 2024; Recibido en versión revisada el 21 de mayo de 2025; Aceptado el 9 de junio de 2025. Disponible en línea el 3 de julio de 2025.

0920-9964/© 2025 El/Los autor(es). Publicado por Elsevier BV. Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Estas fallas generalizadas en los mecanismos de integración multisensorial podrían explicarse por la ventana de enlace temporal ampliada (es decir, el período de tiempo en el que los estímulos de diferentes modalidades tienen mayor probabilidad de unirse perceptualmente) (TBW) observada en el espectro de la esquizofrenia en varios paradigmas (Ferri et al., 2017; Zhou et al., 2018; Dalal et al., 2021; Di Cosmo et al., 2021). En general, los experimentos que evalúan el juicio de la sincronización relativa de los estímulos con diferentes asincronías de inicio revelan que los pacientes con esquizofrenia y los individuos con alta esquizotipia muestran un TBW más largo en comparación con los controles (Zhou et al., 2018; Dalal et al., 2021; Di Cosmo et al., 2021; Fotia et al., 2021).

En el paradigma de la ilusión de doble destello (IDD), los pacientes con esquizofrenia percibieron con mayor frecuencia un destello ilusorio y presentaron una ventana temporal de integración (VIT) más amplia para los estímulos auditivos y visuales. Esto probablemente se deba a la mayor influencia intermodal de la segunda entrada auditiva en la representación de la entrada visual, que se percibe como repetida, incluso con asincronías de inicio del sonido más prolongadas (Haß et al., 2017; Cooke et al., 2019). De igual manera, los individuos con alta esquizotipia mostraron una VIT más amplia y una mayor susceptibilidad a la ilusión que aquellos con baja esquizotipia, con una correlación positiva entre ambas medidas (Ferri et al., 2018).

En general, las ilusiones audiovisuales se han explicado consistentemente en individuos sanos mediante modelos de inferencia causal de integración multisensorial (Cao et al., 2019; Kayser y Shams, 2015; Magnotti et al., 2018; Mohl et al., 2020; Rohe et al., 2019). Estos modelos utilizan principalmente el marco de inferencia bayesiano (Körding et al., 2007), que proporciona una descripción de alto nivel (es decir, un nivel computacional de análisis según Marr, 2010) de los cálculos que realiza el cerebro para integrar señales unisensoriales. Hasta donde sabemos, aún no se han utilizado modelos de redes neuronales biológicamente plausibles de inferencia causal multisensorial (Cuppini et al., 2017; Fang et al., 2019; Rideaux et al., 2021) para explorar los mecanismos neuronales detrás de la propensión a experimentar ilusiones audiovisuales en individuos del espectro de la esquizofrenia.

En particular, falta una explicación exhaustiva de por qué los pacientes con esquizofrenia y las personas con rasgos esquizotípicos son más propensos a experimentar ilusiones audiovisuales. De igual manera, no existe una comprensión clara del mecanismo que explica cómo un aumento del TBW (Ferri et al., 2017; Zhou et al., 2018; Dalal et al., 2021; Di Cosmo et al., 2021) se relaciona con fallos en la integración/segregación multisensorial y la inferencia causal en el espectro de la esquizofrenia (para un debate actual, véanse Samaha y Romei, 2024 y Schoffelen et al., 2024). Además, no está claro cómo se relacionan los deterioros en estos procesos neuronales con las aberraciones corporales (Costantini et al., 2020; Zopf et al., 2021; Holt et al., 2015; Di Cosmo et al., 2018; Sandsten et al., 2020) y los síntomas de esquizofrenia y rasgos esquizotípicos.

Para ello, nos basamos en avances recientes en modelos de redes de inferencia causal multisensorial en individuos sanos (Cuppini et al., 2017) para reproducir la mayor propensión a la ilusión de doble destello observada en individuos con alta esquizotipia. Nuestro modelo se basa en la idea de que inferir una causa común a los estímulos audiovisuales aumenta la incidencia de la IFD (Hirst et al., 2020). En particular, evaluamos la hipótesis de que un desequilibrio de E/I en las redes sensoriales aumenta las ventanas de enlace temporal (Ferri et al., 2017), lo que a su vez altera la inferencia causal.

2. Métodos

2.1. Tarea experimental

Nuestro modelo computacional simula el experimento de ilusión de doble destello (DFI) realizado en individuos con alta esquizotipia (Ferri et al., 2018) (véase la Fig. 1 para una ilustración). El experimento consistió en presentar un destello visual (de 12 ms de duración) a los participantes, acompañado de dos tonos (de 7 ms de duración cada uno). El primer tono siempre se mostró simultáneamente con el destello, mientras que el segundo

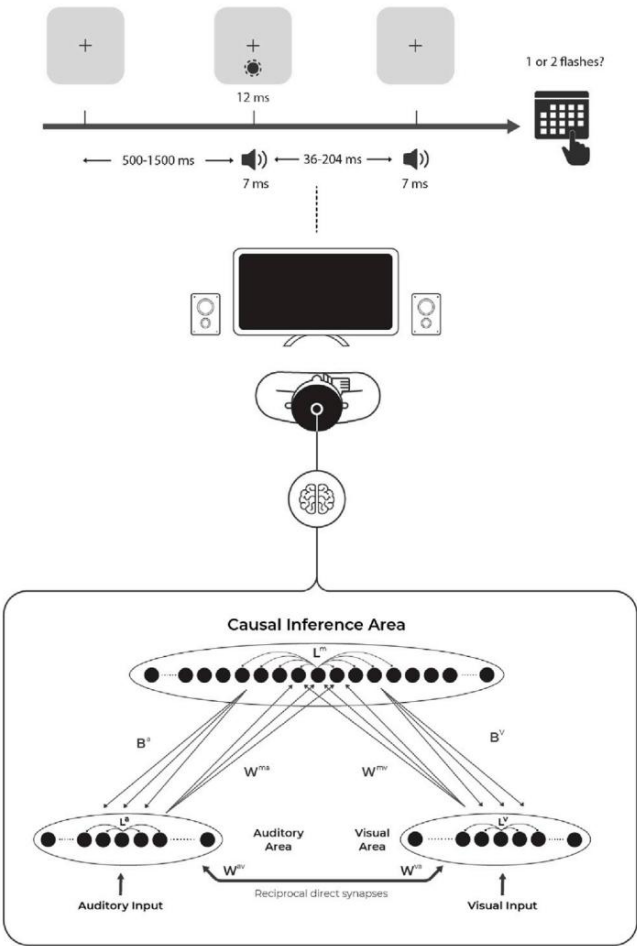


Fig. 1. Paradigma experimental de ilusión de doble destello y modelo de red de inferencia causal multisensorial. En esta configuración experimental, se colocan dos altavoces y un monitor frente al participante. La flecha negra indica la evolución temporal de la presentación de los estímulos: un destello visual (de 12 ms de duración), dos tonos (de 7 ms cada uno) y un intervalo (con un rango aleatorio de 500 a 1500 ms). El primer tono siempre se mostró simultáneamente con el destello, mientras que el segundo tono podía presentarse en 15 asincronías de inicio del estímulo (AS) diferentes desde el primer tono (de 36 a 204 ms). En cada prueba, se pidió a los participantes que informaran verbalmente si percibían uno o dos destellos visuales. Cuanto más corta la AS, mayor la probabilidad de percibir un segundo destello visual ilusorio. El modelo de red se compone de dos áreas unisensoriales (auditiva y visual) conectadas con un área de inferencia causal multisensorial. Estas áreas están dispuestas para codificar una porción de 30° del espacio exterior.

El tono podía presentarse en 15 asincronías de inicio del estímulo (AS) diferentes desde el primer tono (con un rango de 36 a 204 ms). El experimento consistió en 150 ensayos, y el segundo tono se presentó 10 veces para cada AS.

En cada ensayo, se pidió a los participantes que informaran verbalmente si percibían uno o dos destellos visuales. Se les pidió que se centraran únicamente en los estímulos visuales e ignoraran los tonos (véase Ferri et al. (2018) para una descripción más detallada). La manipulación del retraso del segundo estímulo auditivo produce la experiencia subjetiva de que cuanto menor sea el retraso, mayor será la probabilidad de percibir un segundo destello visual ilusorio (Cecere et al., 2015; Shams et al., 2002; Cooke et al., 2019). En el estudio original, se compararon la propensión global a la ilusión (OPI) y la ventana temporal de ilusión (TWI) en dos grupos separados por sus puntuaciones en el Cuestionario de Personalidad Esquizotípica (SPQ) (Ferri et al., 2018).

2.2. Modelo de red de inferencia causal multisensorial de DFI

Modelamos el DFI extendiendo el modelo de red audiovisual propuesto por Cuppini et al. (2014). Siguiendo (Cuppini et al., 2017),

La principal modificación es la incorporación de una capa de inferencia causal multisensorial con conectividad de prealimentación y retroalimentación con capas unisensoriales. Esta capa multisensorial implementa un mecanismo de inferencia causal al determinar la probabilidad de que los estímulos sensoriales presentados (destellos y pitidos) provengan de una fuente común frente a fuentes independientes. Cabe destacar que este cambio estructural nos permite modelar la DFI como parte de un proceso de inferencia causal descrito a nivel neuronal.

En resumen, el modelo describe dos áreas unisensoriales (auditiva y visual) conectadas recíprocamente, conectadas con un área multisensorial que calcula la inferencia causal (véase la Fig. 1 para una ilustración). Cada una de las tres áreas consta de 30 neuronas de ritmo que codifican 30° de espacio externo (véase la Fig. 1 para una ilustración). Las neuronas dentro de cada área están conectadas mediante sinapsis laterales siguiendo un patrón de excitación e inhibición similar al del sombrero mexicano (). Nuestra red utiliza una representación espacial mínima, que se extiende más allá del estímulo para incorporar conectividad recurrente y poder capturar relaciones espaciotemporales.

Nuestro modelo incluye conectividad intermodal, como lo respaldan estudios de modelización sobre integración audiovisual (Cuppini et al., 2014, 2017; Ursino et al., 2019) y la evidencia empírica obtenida de investigaciones con primates (Eckert et al., 2008) y humanos (Werner y Noppeney, 2010; Gurtubay-Antolin et al., 2021). Las neuronas de las áreas auditiva y visual se conectan con las neuronas de la otra área unisensorial mediante sinapsis intermodales.

Las neuronas del área multisensorial están conectadas con las neuronas de las áreas auditiva y visual que codifican las porciones proximales del espacio, tanto mediante sinapsis de prealimentación () como de retroalimentación (). Todas las sinapsis interáreas son simétricas y siguen un patrón gaussiano (véase la información complementaria para una descripción matemática detallada del modelo).

Siguiendo a Rohe y Noppeney, 2015b, nuestro modelo de red incorpora dos niveles jerárquicos consecutivos de procesamiento multisensorial. En las áreas unisensoriales, el modelo calcula la ubicación espaciotemporal de los estímulos externos (resuelve el problema de inferencia causal implícita). En el área multisensorial, el modelo evalúa si los estímulos provienen de una sola fuente (resuelve el problema de inferencia causal explícita), imitando las respuestas de las neuronas en las cortezas de asociación parieto-temporal. La red también presenta conectividad de retroalimentación, lo que permite el refinamiento iterativo de las inferencias causales a lo largo de la red (Rohe et al., 2019; Cao et al., 2019).

Nuestro modelo no tiene en cuenta el ruido en la representación de las entradas ni en las actividades neuronales. No realizamos una comparación exhaustiva de todas las arquitecturas de red concebibles que podrían explicar la DFI, ya que dicho análisis queda fuera del alcance de este estudio.

Para comprobar si el área de inferencia causal era necesaria en el modelo, simulamos una arquitectura sin ella y observamos que no podía explicar el rendimiento de las respuestas (véanse las líneas discontinuas en la Fig. 4A). Se puede encontrar una descripción detallada del modelo y los valores de los parámetros en la Información Suplementaria.

2.3. Simulación de experimentos en la red

Al simular estímulos audiovisuales en el DFI, la red recibe entradas gaussianas unidimensionales centradas en el espacio codificado. Las entradas visuales duran 12 ms, las auditivas 7 ms. El estímulo visual y el primer estímulo auditivo comienzan 16 ms después del inicio de la prueba. El segundo estímulo auditivo comienza con 15 retardos, que van de 36 a 204 ms después del primer estímulo, y la red funciona durante 600 ms por cada retardo. Dada la naturaleza determinista del modelo, cada condición experimental solo se simula una vez.

Modelamos DFI como un proceso de integración multisensorial con interacciones intermodales tempranas y tardías en distintas jerarquías corticales (Hirst et al., 2020; Keil, 2020).

La literatura indica que una interacción temprana surge de la entrada intermodal entre las cortezas sensoriales primarias, observada entre 35 y 90 ms tras el inicio de los estímulos. Esto se ha observado en el giro de Heschl y la corteza calcarina (Shams et al., 2005; Raji et al., 2010), y se apoya funcionalmente en la evidencia de la EMT y el EEG (Romei et al., 2007; Cappe et al., 2010; Romei et al., 2012). A continuación, surge una interacción retardada a partir de la entrada de conectividad de prealimentación y retroalimentación con regiones corticales superiores (p. ej., giro angular y surco temporal superior), observada en el rango de 130 a 600 ms postestímulo (Mishra et al., 2007; Balz et al., 2016a; Keil y Senkowski, 2018; Keil, 2020). Fundamentalmente, se ha observado actividad cerebral consistente con la Inferencia Causal Bayesiana² en áreas parietales anteriores en el rango de 200 a 400 ms (Rohe et al., 2019).

Para aproximar estas dinámicas temporales en el modelo de red, consideramos un retraso temporal de 16 ms para interacciones intermodales (como en Cuppini et al., 2014) y 95 ms para interacciones de propagación y retroalimentación. Establecimos estos retrasos temporales para modelar las observaciones empíricas de que los retrasos intermodales (normalmente alrededor de 35-90 ms) son considerablemente menores que los retrasos de propagación y retroalimentación (normalmente alrededor de 130-600 ms) (Keil y Senkowski, 2018; Keil, 2020). Además, siguiendo a (Cuppini et al., 2014), incluimos filtros temporales para neuronas auditivas, visuales y multisensoriales para imitar la evolución temporal de la entrada neuronal y la dinámica sináptica. Dichos filtros consideran constantes de tiempo específicas que definen la dinámica temporal de cada grupo de neuronas (auditivas, visuales o multisensoriales).

Las respuestas de los participantes en el paradigma experimental DFI (Ferri et al., 2018) pueden simularse mediante una lectura basada en principios de la actividad unisensorial de la red. Los valores pico de actividad de las neuronas visuales superiores a 0,15 (donde la actividad se normaliza de 0 a 1) se interpretaron como la probabilidad de percibir un destello. Siguiendo la metodología descrita en Cuppini et al. (2017), este umbral se estableció para indicar que una neurona debe exhibir una actividad de hasta el 15 % de su tasa máxima de activación para lograr una percepción distinguible. La probabilidad de percibir dos destellos en un mismo ensayo se definió como el resultado de una operación de probabilidad combinada: el producto de la probabilidad de detectar un destello inicial y la probabilidad de detectar un destello posterior, siempre que estos valores de probabilidad superen el umbral de detección establecido y el valle entre ellos tenga una profundidad de al menos 0,15.

Para reproducir el ajuste sigmoideo de las respuestas promedio del grupo con baja esquizotipia (Ferri et al., 2018), ajustamos los parámetros que definen los pesos sinápticos intermodales, de prealimentación y de retroalimentación, así como las constantes de tiempo auditivas, visuales y multisensoriales (véase la Información Suplementaria para una descripción completa del procedimiento de ajuste). El propósito de esta manipulación fue calibrar el modelo para reproducir respuestas que se asemejen estrechamente a las observadas en individuos sanos en el estudio empírico. Por lo tanto, en adelante, esta configuración de red se denominará modelo de baja esquizotipia (L-SPQ) y se tomará como base para una exploración posterior.

Una ilustración de la dinámica del modelo de referencia se muestra en la Fig. 2. Para la lectura de la red, seleccionamos la neurona con la respuesta máxima a los estímulos entregados en cada capa (mecanismo de "el ganador se lo lleva todo"). Observamos que en cada SOA, la neurona visual muestra dos picos de actividad: el primero generado por estímulos auditivos y visuales, y el segundo como resultado de la entrada neuronal de retroalimentación. Esta entrada de retroalimentación depende del grado de activación de la neurona de inferencia causal multisensorial, que a su vez depende de la entrada combinada de retroalimentación de las neuronas auditivas y visuales. La dinámica del modelo muestra que cuanto más cercanos en el tiempo estén los estímulos auditivos (menor SOA), mayor será la señal combinada de retroalimentación, como consecuencia de la entrada neuronal intermodal.

¹ La inferencia causal explícita e implícita se refiere a tareas en las que los participantes tienen que evaluar directamente la relación causal de los estímulos (juicio de unidad) o indirectamente proporcionando estimaciones de su ubicación espaciotemporal (Acerbi et al., 2018).

² La combinación de estimaciones unisensoriales y multisensoriales ponderadas por las probabilidades posteriores de los modelos de causa común e independiente.

³ Cuando más de dos picos visuales superan el umbral, el promedio de Se calculan todas las posibles combinaciones de productos de estos picos.

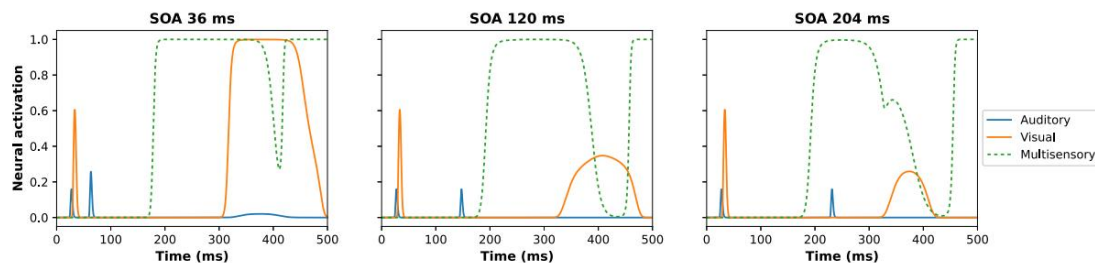


Fig. 2. Dinámica del modelo base (L-SPQ). La red recibe simultáneamente una entrada visual de 12 ms y una entrada auditiva de 7 ms, seguidas de una segunda entrada auditiva en 15 canales diferentes. Asincronías de inicio del estímulo (AS) de 36 a 204 ms. La figura muestra la actividad de las neuronas auditivas (línea azul), visuales (línea naranja) y multisensoriales (línea verde discontinua). La neurona auditiva muestra dos picos de actividad generados por los estímulos auditivos recibidos por la red. La neurona visual muestra dos picos de actividad: el primero generado por el estímulo visual recibido por la red, y el segundo como resultado de la retroalimentación neuronal. La neurona multisensorial muestra un pico de actividad en SOAs más bajas (36 ms) y dos picos distintos en SOAs mayores (120 y 204 ms). Este patrón resulta de la entrada de retroalimentación de neuronas auditivas y visuales, donde los estímulos auditivos más cercanos aumentan la señal combinada debido a interacciones neuronales intermodales. En consecuencia, cuanto mayor y más sostenida sea la actividad de la neurona multisensorial, más fuerte será la retroalimentación. Las áreas unisensoriales, lo que resulta en un pico elevado de actividad visual ilusoria. Por diseño, la entrada de retroalimentación proveniente de la actividad unisensorial se retrasa 95 ms antes de alcanzar el área multisensorial.

Dada esta dinámica modelo en la que la neurona multisensorial tiende a alcanzar su tasa máxima de activación en cada SOA, el multisensorial La actividad de las neuronas por encima de 0,8 se interpretó como la probabilidad de inferir que la entrada visual y la segunda entrada auditiva fueron causadas por una causa única (a los valores de actividad máxima por debajo de este umbral se les asignó una probabilidad de cero). La probabilidad de inferir una sola causa a partir de la Los estímulos dentro de un solo ensayo se calcularon como el complemento de la probabilidad de inferir dos causas diferentes (es decir, el producto de dos valores máximos de neuronas multisensoriales, dependientes de la condición que estos están por encima del umbral de detección y el valle entre ellos tienen al menos 0,80 de profundidad).

2.4. Modelización de la influencia de la alta esquizotipia en la red

Evaluamos las posibles consecuencias de cuatro deterioros observados en el espectro SCZ en la ilusión de destello inducida por sonido: desequilibrio excitación/inhibición (E/I) (Jardri et al., 2016; Leptourgos et al., 2022), déficits tempranos de procesamiento intermodal (Magnée et al., 2009; Balz et al., 2016b), fallas en la señalización de arriba hacia abajo (Sterzer et al., 2018), y disminución de la densidad sináptica (Ellison-Wright y Bullmore, 2009).

2.4.1. Modulación del equilibrio E/I

La modulación del equilibrio E/I se implementó incrementando o disminuyendo la fuerza de la conectividad excitatoria recurrente. Esto se realizó modificando el valor del parámetro en cada área, ω_0 definido en la ecuación (1):

$$= \omega_0 \cdot \frac{(\omega_0)^2}{2(\omega_0)^2} - \omega_0 \cdot \frac{(\omega_0)^2}{2(\omega_0)^2}, \quad \neq 0 \quad (1)$$

denota el peso de la sinapsis de la neurona presináptica En la posición k a la neurona postsináptica en la posición j dentro del área (auditiva, visual o multisensorial). La ω_0 indicar la distancia entre neurona presináptica y las neuronas postsinápticas. El excitador La función gaussiana se define por los parámetros y mientras que ω_0 la función inhibitoria está definida por y ω_0 Un término nulo (es decir, cero) Se incluyó en la ecuación (1) para evitar la autoexcitación.

2.4.2. Déficit de procesamiento intermodal

Modelamos los déficits tempranos de procesamiento intermodal incrementando o disminuyendo los pesos de la conectividad intermodal. Esto se implementó manipulando el valor del parámetro en ambos ω_0 modalidades sensoriales, definidas en la ecuación (2):

$$= \omega_0 \cdot \frac{(\omega_0)^2}{2(\omega_0)^2}, \quad = \quad (2)$$

ω_0 denota el nivel más alto de eficacia sináptica y es el Distancia entre la neurona en la posición en la región unisensorial postsináptica y la neurona en la posición en la región unisensorial presináptica. Región. Define el ancho de las sinapsis intermodales. Estos pesos sinápticos se definen simétricamente ($\omega_0 = \omega_0$) por la función gaussiana descrita anteriormente.

2.4.3. Fallos en la señalización descendente

Los fallos en la señalización de arriba hacia abajo se implementaron de manera uniforme. debilitando los pesos sinápticos descendentes. Esto se logró cambiando el valor del parámetro definido en la ecuación (3):

$$= \omega_0 \cdot \frac{(\omega_0)^2}{2(\omega_0)^2} \quad (3)$$

Aquí, ω_0 es la distancia entre la neurona multisensorial en la posición j y la neurona unisensorial en la posición k. ω_0 denota el valor de la retroalimentación cuando es igual a cero, representando el valor más alto eficacia sináptica. ω_0 representa el ancho de las sinapsis de retroalimentación.

2.4.4. Disminución de la densidad sináptica

Seguendo a (Hoffman y Dobscha, 1989), Hoffman y McGlashan (2006) y Paredes et al. (2022), la disminución de la densidad sináptica Se implementó una conexión entre neuronas multisensoriales y unisensoriales Restablecer los pesos de conexión de las sinapsis de avance que fueron por debajo de cierto umbral a cero. De manera similar, la conexión pesos de las sinapsis intermodales con pesos a continuación eran restablecidos a cero, para disminuir la densidad de las sinapsis intermodales entre áreas unisensoriales.

3. Resultados

3.1. Exploración de parámetros

Variamos sistemáticamente los parámetros que rigen la fuerza de pesos excitatorios laterales (ω_0) y transmodales (ω_0), y poda de avance (ω_0) para exploración (ω_0) y intermodal (ω_0) Mecanismos plausibles detrás de los cambios en la ventana temporal de ilusión (TWI) observada en individuos con H-SPQ (véase la Fig. 3A). Nuestra Las simulaciones revelaron que un aumento en los pesos de excitación recurrente Amplía la ventana temporal de la ilusión. Cambios en los pesos de retroalimentación. o la poda de sinapsis de propagación hacia adelante tuvo un efecto más débil.

De manera similar, encontramos que un aumento en la excitación lateral o retroalimentación El aumento de peso conduce a un aumento de la propensión general a experimentar ilusión óptica (OPI) (es decir, el porcentaje de informes de percepción de dos destellos) en todas las SOA) al nivel observado en individuos con H-SPQ (ver Fig. 3B). Se observó el efecto contrario al manipular el poda de sinapsis de propagación hacia adelante.

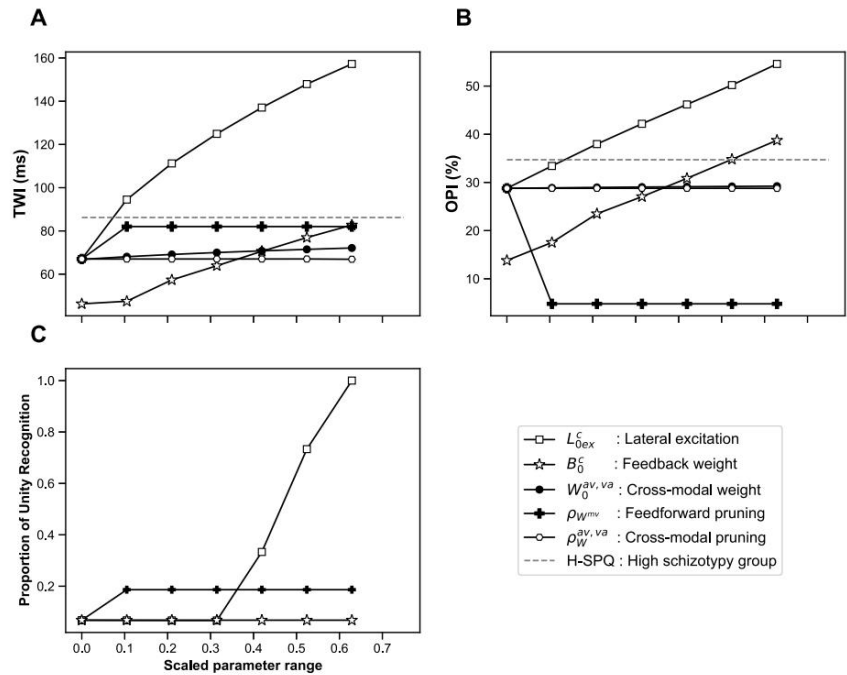


Fig. 3. Efectos de posibles alteraciones neuronales en la ventana temporal de la ilusión, propensión general a la ilusión e inferencia causal en el modelo de red. Paneles A, B y C muestra el efecto de la variación sistemática de los parámetros en el rango en el que producen respuestas sensibles a los estímulos (estos rangos se escalaron para facilitar la comparación visual). Las líneas discontinuas representan las respuestas promedio de los individuos con H-SPQ en el estudio experimental (Ferri et al., 2018). El panel A muestra que un aumento en la ventana temporal de la ilusión observada en H-SPQ podría reproducirse mediante un aumento de la excitación lateral (L^C_{dex}). El panel B indica que la propensión general a experimentar la ilusión del doble destello La observación en H-SPQ podría reproducirse mediante un aumento de la excitación lateral (L^C_{dex}). El panel C indica que tanto un aumento de la excitación lateral (L^C_{dex}) como un aumento de la excitación lateral (L^C_{dex}) aumenta la probabilidad general de inferir una causa común a los estímulos presentados.

Además, variamos estos mismos parámetros para explorar sus Impacto en el mecanismo de inferencia causal del modelo. Nuestras simulaciones revelaron que un aumento en los pesos excitatorios laterales o la poda... Las sinapsis de avance aumentan la probabilidad promedio de inferir una causa común única para los estímulos en todas las SOA (ver Figura 3C). Los cambios en la conectividad intermodal no afectaron la inferencia causal y están excluidos de la figura.

3.2. Identificación del modelo H-SPQ

Para seleccionar el modelo que proporcione el mejor ajuste a los datos del grupo H-SPQ (Ferri et al., 2018), consideramos la Raíz Cuadrada Media Error (RMSE) ajustado por el número de parámetros libres, como en Paredes et al. (2022).

Se presenta el modelo que mejor se ajusta a los datos del grupo H-SPQ en la Fig. 4A. Nuestros hallazgos indican que el aumento de la excitación lateral en Las áreas unisensoriales y multisensoriales coinciden con las respuestas del H-SPQ en el DFI Tarea (RMSE ajustado = 2,55). Se descartaron los modelos con mayor ponderación intermodal (RMSE ajustado = 7,43) o de retroalimentación (RMSE ajustado = 5,89). o poda de avance (RMSE ajustado = 7,94). Las respuestas del modelo se mantienen dentro del rango de error estándar de los participantes, excepto para SOA menores de 75 ms (Ver información complementaria). El TWI de nuestros L-SPQ y H-SPQ Los modelos aproximan los datos observados, como se muestra en la figura 4B.

4. Discusión

Este estudio tuvo como objetivo modelar los mecanismos neuronales detrás de la mayor propensión a la ilusión del doble destello observada en individuos con puntuaciones altas en esquizotipia (Ferri et al., 2018). Para este propósito, un modelo de red audiovisual de ilusión de doble destello existente (Cuppini et al., 2014) se adaptó para incorporar una capa multisensorial con conectividad de avance y retroalimentación a capas unisensoriales, lo que permite la iteración. inferencia causal a través de la red (Rohe y Noppeney, 2015a; Rohe et al., 2019). Esta adaptación nos permitió ajustar cuantitativamente este modelo.

a los datos de comportamiento por primera vez, revelando el papel crucial de Entrada de retroalimentación para generar ilusiones visuales inducidas por sonido (ver Fig. 2). Examinamos cómo el desequilibrio E/I y los déficits de procesamiento intermodal, Las fallas de la señalización descendente y la disminución sináptica afectan las respuestas ilusorias. Estas alteraciones neuronales se alinean con el receptor NMDA y Las disfunciones de las neuronas GABA, junto con una mayor actividad del receptor D2, son cruciales en los modelos de esquizofrenia (Sterzer et al., 2018; Lanillos et al., 2020; Leptourgos et al., 2022). Análisis de los datos experimentales (Sección 3.2), identificamos un mecanismo neuronal relacionado con una mayor Susceptibilidad a la ilusión del doble destello en individuos con alta esquizotipia: aumento de la excitación recurrente en neuronas unisensoriales y multisensoriales. Las simulaciones (Sección 3.1) muestran que este mecanismo expande la ventana temporal de la ilusión (TWI) y aumenta la propensión general (OPI), también aumentando la probabilidad de que la red infiera una causa común a partir de estímulos.

4.1. Una explicación del desequilibrio E/I de la discriminación temporal reducida

Nuestros resultados coinciden en gran medida con los estudios de espectroscopia por resonancia magnética (ERM) que muestran sistemáticamente alteraciones en la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica en el espectro de la esquizofrenia (Reddy-Thootkur et al., 2022). En particular, una alteración del equilibrio E/I se ha asociado con una ventana temporal más amplia de ilusión. en individuos con rasgos esquizotípicos: concentraciones de glutamatérgicos Los compuestos (Glx) mediados por los perfiles genéticos E/I individuales predicen discriminación temporal multisensorial en el Juicio de Simultaneidad (SJ) Tarea y puntuaciones cognitivo-perceptuales en la escala SPQ. Mayor Las concentraciones de Glx durante la tarea SJ se correlacionan con una menor actividad temporal. Discriminación y mayor esquizotipia en individuos con un cambio genético hacia una mayor excitación (Ferri et al., 2017).

Sin embargo, nuestro modelo reproduce la perturbación del equilibrio E/I pero no distingue entre alteraciones específicas de la excitación o inhibición (por ejemplo, fallos en los receptores GABAérgicos o glutamatérgicos). El modelo podría ampliarse para tener en cuenta las diferencias en la inhibición mediante Adoptando un enfoque de modelado basado en neuronas de espiga y la directa

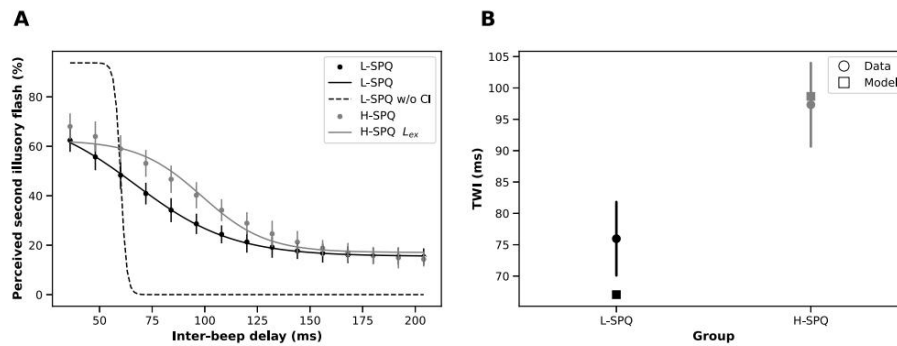


Fig. 4. Modelos de red L-SPQ y H-SPQ identificados mediante el procedimiento de ajuste. El panel A muestra las respuestas a la tarea DFI generadas por los modelos de red L-SPQ y H-SPQ. Las líneas continuas representan el ajuste sigmoideo obtenido a partir de los datos generados por los modelos. Los puntos representan la discretización del ajuste sigmoideo obtenido a partir de los datos recopilados en el experimento (Ferri et al., 2018). El ajuste cuantitativo del modelo L-SPQ (negro) utilizado (gris) es suficiente para reproducir los datos H-SPQ. Las líneas discontinuas negras representan un modelo L-SPQ alternativo sin el área de inferencia causal. El panel B muestra la ventana temporal de ilusión (TWI) generada por los modelos de red L-SPQ y H-SPQ. Los cuadrados representan la TWI generada por los modelos, mientras que los puntos y las barras de error estándar representan la TWI observada en el experimento (Ferri et al., 2018).

Manipulación de las corrientes de entrada de NMDA y GABA (p. ej., Abbasi et al., 2023). Esto permitiría vincular nuestros resultados con un estudio reciente en animales que muestra que una reducción de la inhibición GABAérgica en la corteza audiovisual es suficiente para alterar el procesamiento multisensorial y reducir la discriminación temporal audiovisual (Schormans y Allman, 2023). En este estudio, ratas silvestres recibieron gabazina (un antagonista del receptor GABA-A) en la corteza V2L (un área conocida por procesar estímulos audiovisuales) y se evaluaron durante la estimulación audiovisual y la tarea de Juicio de Orden Temporal (JOT). La infusión de gabazina fue suficiente para ampliar la ventana temporal de integración audiovisual y disminuir la percepción de las diferencias temporales entre los estímulos auditivos y visuales.

Futuros trabajos también podrían ampliar el modelo para describir mejor la dinámica neuronal y explorar cómo los cambios en el equilibrio E/I influyen en los patrones oscilatorios en las áreas de integración multisensorial (Fotia et al., 2021). La evidencia electrofisiológica ha demostrado consistentemente una reducción en la potencia de la actividad de la banda gamma en pacientes con SCZ (Leicht et al., 2010; Lenz et al., 2011; Leicht et al., 2015; Keil et al., 2016). En el paradigma DFI, esto se observa como una falta de mejora de las respuestas de la banda beta/gamma (25-35 Hz) en los ensayos donde se percibe el destello ilusorio, lo que sugiere déficits de unión temprana en SCZ (Balz et al., 2016b). Este enfoque podría permitir la comprensión computacional de cómo la concentración de GABA en STS se correlaciona con la percepción de DFI e influye en la actividad oscilatoria de la banda gamma Balz et al. (2016a).

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que demuestra computacionalmente a nivel de red cómo una desregulación biológicamente plausible del equilibrio E/I reduce la sensibilidad temporal (indicada por el tamaño del TWI) en el espectro de la esquizofrenia. Además, demostramos cómo esta alteración provoca una mayor propensión a experimentar fenómenos visuales ilusorios inducidos por el sonido (Ferri et al., 2018; Haß et al., 2017). En consonancia con (Paredes et al., 2022), sugerimos que este mecanismo causa la disminución de la sensibilidad observada en la esquizofrenia y en individuos con alta esquizotipia en variantes de la tarea (por ejemplo, ilusión de doble destello inducida por el tacto) (Fotia et al., 2021) y paradigmas de discriminación espaciotemporal relacionados (Tseng et al., 2015; Ferri et al., 2016; Zhou et al., 2018; Dalal et al., 2021; Di Cosmo et al., 2021).

4.2. Posibles vínculos con las teorías bayesianas de la SCZ

Nuestro enfoque de modelado podría considerarse una forma de conectar los niveles neuronal y bayesiano de análisis de los fenómenos visuales ilusorios inducidos por el sonido. Nuestros resultados amplían el modelado de redes previo de la integración audiovisual, que muestra que las sinapsis intermodales codifican probabilidades previas de coocurrencia de estímulos audiovisuales en tareas de localización espacial (Ursino et al., 2017, 2019). Esta perspectiva coincide con el modelado de inferencia causal bayesiana de la tarea de juicio de simultaneidad, lo que indica que las ventanas de enlace temporal están influenciadas por un sesgo a priori hacia la unión.

información sensorial (Magnotti et al., 2013; Noel et al., 2018b; Chancel et al., 2022).

Las investigaciones futuras podrían apuntar a vincular nuestros resultados con las explicaciones bayesianas de la esquizofrenia (Friston et al., 2016; Jardri et al., 2016; Sterzer et al., 2018; Tarasi et al., 2022a,b, 2023). Un modelo bayesiano reciente de la ilusión de destello inducida por sonido sugiere que las ventanas de enlace temporal más amplias y las tasas de ilusión más altas serían una consecuencia de la precisión reducida en las modalidades unisensoriales (Zhu et al., 2024). Sin embargo, no está claro cómo nuestros hallazgos sobre el aumento de la excitación en la conectividad recurrente dentro de la red de integración multisensorial se alinean con las explicaciones bayesianas de los síntomas psicóticos: antecedentes fuertes (Teufel et al., 2015; Powers et al., 2017; Cassidy et al., 2018); Priors más débiles o variables (Nazimek et al., 2012; Schmack et al., 2013, 2015, 2017; Jardri et al., 2017; Valton et al., 2019; Fletcher y Teufel, 2022; Goodwin et al., 2023); Priors más fuertes en niveles de procesamiento sensorial más altos con Priors más débiles en niveles más bajos (Yang et al., 2016; Petrovic y Sterzer, 2023); o inferencia circular en integración multisensorial (Leptourgos et al., 2022). Fomentamos la evaluación directa de la actividad de las áreas unisensoriales y multisensoriales durante la ilusión de destello inducida por sonido en pacientes con esquizofrenia para identificar si las aberraciones en el procesamiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba impulsan el aumento de la propensión a los fenómenos visuales ilusorios.

4.3. Inferencia causal multisensorial en autoaberraciones corporales

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que examina computacionalmente la inferencia causal multisensorial explícita en el espectro de la esquizofrenia (French y DeAngelis, 2020). Demostramos, a nivel de red, cómo un aumento de la excitación en la conectividad recurrente aumenta potencialmente la probabilidad general de inferir una causa común a partir de estímulos sensoriales (véase la Fig. 3C).

Especulativamente, nuestras predicciones sobre los deterioros de la inferencia causal multisensorial debido al aumento de la excitación podrían estar relacionadas con las autoaberraciones corporales observadas en el espectro SCZ (Klaver y Dijkerman, 2016; Michael y Park, 2016; Sandsten et al., 2020; Di Cosmo et al., 2021).

La evidencia empírica muestra consistentemente una coexistencia de discriminación espaciotemporal reducida y una propiedad corporal deteriorada indexada por una mayor propensión a experimentar la ilusión de la mano de goma (RHI) en el espectro SCZ (Rossetti et al., 2020; Costantini et al., 2020; Zopf et al., 2021; He et al., 2022).

Sugerimos tentativamente que un aumento en los pesos excitatorios de las sinapsis recurrentes dentro de las redes de integración multisensorial aumenta la susceptibilidad a la RHI y a los síntomas perceptuales corporales observados en el espectro de la SCZ (Laurin et al., 2021; He et al., 2022; Torregrossa y Park, 2022). Instamos a continuar la investigación sobre la neurobiología de la inferencia causal en la SCZ durante la RHI y otras ilusiones multisensoriales (Klaver y Dijkerman, 2016; Michael y Park, 2016; Ferroni et al., 2019; Sandsten et al., 2020) para comprender mejor las alteraciones de la autopercepción corporal en pacientes con SCZ.

4.4. Limitaciones y direcciones futuras

El modelo de red utilizado en este estudio es una simplificación aproximada de los procesos electroquímicos y la conectividad sináptica de las neuronas que calculan la integración multisensorial. En consecuencia, nuestra red no tiene en cuenta la dinámica de la actividad oscilatoria observada en fenómenos ilusorios inducidos por el sonido o el tacto (Balz et al., 2016a,b; Fotia et al., 2021). Además, nuestra red no reproduce con precisión las respuestas observadas con retardos entre pitidos más bajos (véase la información complementaria). En el mejor de los casos, el modelo de red presentado aquí sirve como herramienta de razonamiento teórico que puede mejorarse progresivamente para alcanzar el realismo biológico (Guest y Martin, 2023).

Además, nuestro enfoque de modelado no considera la información neuronal relevante de las áreas frontales. Esta información es crucial considerando que la carga cognitiva y la atención modulan la propensión a experimentar la DFI (Keil, 2020) y se han observado alteraciones específicas de la atención selectiva y el control cognitivo en el espectro de la esquizofrenia (Gold et al., 2007; Lesh et al., 2011). Asimismo, la evidencia de neuroimagen sugiere un papel crucial de las regiones frontotemporales en las alteraciones de la integración multisensorial observadas en la esquizofrenia (Gröhn et al., 2022; Leptourgos et al., 2022).

La evidencia experimental que evalúa directamente las ilusiones de destello inducidas por sonido en el espectro SCZ recién ha comenzado a acumularse (Vanes et al., 2016; Haß et al., 2017; Balz et al., 2016b; Ferri et al., 2018). Este estudio se centra en la vinculación temporal sin descartar otros factores que contribuyen a las distorsiones temporales en la esquizofrenia, como la ganancia de integración del contexto (Cohen et al. (1999) o los mecanismos de retraso de la predicción (Whitford et al., 2012; Okimura et al., 2023). Nuestros hallazgos se basan en el modelado de un estudio con individuos sanos sin evaluar la inferencia causal (Ferri et al., 2018). Varios paradigmas experimentales exploran las ilusiones de destello inducidas por sonido con diferentes estímulos y manipulaciones espaciotemporales (Hirst et al., 2020; Keil, 2020). Estos paradigmas permanecen poco explorados en el espectro de la esquizofrenia, lo que complica la comprensión de la propensión a la ilusión en la esquizofrenia (Vanes et al., 2016). Se necesitan más estudios con diversos estímulos e inferencia causal clara y mediciones de sensibilidad espaciotemporal en el espectro SCZ (Klaver y Dijkerman, 2016; Michael y Park, 2016; Ferroni et al., 2019; Sandsten et al., 2020).

Fondos

FF cuenta con el apoyo de la iniciativa "Departamentos de Excelencia 2023-2027" del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de Italia para el Departamento de Neurociencia, Imagen y Ciencias Clínicas (DNISC) de la Universidad de Chieti-Pescara, y del Ministerio de Universidad e Investigación de Italia (MUR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, bajo el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (NRRP) CUP: D53D23020890001. VR cuenta con el apoyo de MUR - Ministerio de Universidad e Investigación, Italia (P2022XAKXL y 2022H4ZRSN), Ministerio de Ciencia, Innovación Universidades, España (PID2019111335GA-I00) y Fundación BIAL (033/22).

Declaración de contribución de autoría de CRediT

Renato Paredes: Redacción (revisión y edición), Redacción (borrador original), Visualización, Software, Recursos, Metodología, Investigación, Análisis formal, Curación de datos, Conceptualización. Francesca Ferri: Redacción (revisión y edición), Recursos, Metodología, Curación de datos. Vincenzo Romei: Redacción, revisión y edición, Recursos, Metodología. Peggy Serriès: Redacción, revisión y edición, Supervisión, Administración de proyectos, Conceptualización.

Declaración de intereses en conflicto

Los autores declaran los siguientes intereses financieros/relaciones personales que podrían considerarse como posibles conflictos de intereses: Francesca Ferri informa haber recibido apoyo financiero de la Unión Europea. Vincenzo Romei informa haber recibido apoyo financiero de la Fundación BIAL. Vincenzo Romei informa haber recibido apoyo financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Vincenzo Romei informa haber recibido apoyo financiero del Ministerio de Universidades e Investigación de Italia. Si hay otros autores, declaran no tener ningún conflicto de intereses financiero conocido ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Reconocimiento

We acknowledge Denise Robles Soberón (Hey Cometa) for her contribución en los gráficos empleados en este trabajo.

Apéndice A. Datos suplementarios

Se puede encontrar material complementario relacionado con este artículo en línea en <https://doi.org/10.1016/j.schres.2025.06.007>.

Disponibilidad de datos

El modelo se implementó utilizando el marco Scikit-NeuroMSI para el modelado de la integración multisensorial (Paredes et al., 2023). El código utilizado para generar las simulaciones presentadas en este manuscrito se encuentra en: https://github.com/renatoparedes/SCZ_DFI_model.

Referencias

- Abbasi, S., Wolff, A., Çatal, Y., Northoff, G., 2023. El aumento del ruido se relaciona con un equilibrio anormal entre excitación e inhibición en la esquizofrenia: un estudio empírico y computacional combinado. *Cereb. Cortex* 33 (20), 10477–10491. <http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhad297>.
- Acerbi, L., Dokka, K., Angelaki, DE, Ma, WJ, 2018. Comparación bayesiana de estrategias de inferencia causal explícitas e implícitas en la percepción multisensorial de rumbos. *PLoS Comput. Biol.* 14 (7), e1006110. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006110>.
- Balz, J., Keil, J., Roa Romero, Y., Mekle, R., Schubert, F., Aydin, S., Ittermann, B., Gallinat, J., Senkowski, D., 2016a. La concentración de GABA en el surco temporal superior predice la potencia gamma y la percepción en la ilusión de destello inducida por sonido. *Neuroimage* 125, 724–730. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.10.087>.
- Balz, J., Roa Romero, Y., Keil, J., Krebber, M., Niedeggen, M., Gallinat, J., Senkowski, D., 2016b. Oscilaciones beta/gamma y potenciales relacionados con eventos que indican procesamiento multisensorial aberrante en la esquizofrenia. *Front. Psychol.* 7, <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01896>.
- Cao, Y., Summerfield, C., Park, H., Giordano, BL, Kayser, C., 2019. Inferencia causal en el cerebro multisensorial. *Neuron* 102 (5), 1076–1087.e8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2019.03.043>.
- Cappe, C., Thut, G., Romei, V., Murray, MM, 2010. Interacciones multisensoriales auditivo-visuales en humanos: ritmo, topografía, direccionalidad y fuentes. *J. Neurosci.* 30 (38), 12572–12580. <http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1099-10.2010>.
- Cassidy, CM, Balsam, PD, Weinstein, JJ, Rosengard, RJ, Slifstein, M., Daw, ND, Abi-Dargham, A., Horga, G., 2018. Un mecanismo de inferencia perceptual para alucinaciones vinculado a la dopamina estriatal. *Curr. Biol.* 28 (4), 503–514.e4. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.12.059>.
- Cecere, R., Rees, G., Romei, V., 2015. Diferencias individuales en la percepción ilusoria intermodal de la pulsión de frecuencia alfa. *Curr. Biol.* 25 (2), 231–235. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.11.034>.
- Chancel, M., Ehrsson, HH, Ma, WJ, 2022. Inferencia basada en la incertidumbre de una causa común para la propiedad del cuerpo. *ELife* 11, e77221. <http://dx.doi.org/10.7554/eLife.77221>.
- Chang, BP, Lenzenweger, MF, 2001. Procesamiento somatosensorial en familiares biológicos de pacientes con esquizofrenia: un análisis de detección de señales de discriminación de dos puntos. *J. Abnorm. Psychol.* 110 (3), 433–442. <http://dx.doi.org/10.1037/0021-843x.110.3.433>.
- Chang, BP, Lenzenweger, MF, 2004. Investigación del rendimiento en la tarea de grafestesia en familiares biológicos de pacientes con esquizofrenia. *Schizophr. Bull.* 30 (2), 327–334. <http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.schbul.a007082>.

Chang, BP, Lenzenweger, MF, 2005. Procesamiento somatosensorial y predisposición a la esquizofrenia: propiocepción, sensibilidad exteroceptiva y rendimiento grafestésico en familiares biológicos de pacientes con esquizofrenia. *J. Abnorm. Psychol.* 114 (1), 85–95. <http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.114.1.85>.

Cohen, JD, Barch, DM, Carter, C., Servan-Schreiber, D., 1999. Déficits de procesamiento del contexto en la esquizofrenia: evidencia convergente de tres tareas cognitivas teóricamente motivadas. *J. Abnorm. Psychol.* 108 (1), 120. <http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.108.1.120>.

Cooke, J., Poch, C., Gillmeister, H., Costantini, M., Romei, V., 2019. Las propiedades oscilatorias de las conexiones funcionales entre áreas sensoriales median la percepción ilusoria intermodal. *J. Neurosci.* 39 (29), 5711–5718.

Costantini, M., Salone, A., Martinotti, G., Fiori, F., Fotia, F., Di Giannantonio, M., Ferri, F., 2020. Representaciones corporales y síntomas básicos en la esquizofrenia. *Schizophr. Res.* 222, 267–273. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2020.05.038>.

Cuppini, C., Magosso, E., Bolognini, N., Vallar, G., Ursino, M., 2014. Análisis neurocomputacional de la ilusión de destello inducida por sonido. *Neuroimage* 92, 248–266. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.02.001>.

Cuppini, C., Shams, L., Magosso, E., Ursino, M., 2017. Un modelo neurocomputacional de inspiración biológica para la integración audiovisual y la inferencia causal. *Eur. J. Neurosci.* 46 (9), 2481–2498. <http://dx.doi.org/10.1111/ejnn.13725>.

Dalal, TC, Muller, AM, Stevenson, RA, 2021. Relación entre el procesamiento temporal multisensorial y los rasgos esquizotípicos. *Multisens. Res.* 34 (5), 511–529. <http://dx.doi.org/10.1163/22134808-bja10044>.

Di Cosmo, G., Costantini, M., Ambrosini, E., Salone, A., Martinotti, G., Corbo, M., Di Giannantonio, M., Ferri, F., 2021. Integración cuerpo-entorno: procesamiento temporal de entradas táctiles y auditivas a lo largo del continuo de la esquizofrenia. *J. Psiquiatría. Res.* 134, 208–214. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.12.034>.

Di Cosmo, G., Costantini, M., Salone, A., Martinotti, G., Di Iorio, G., Di Giannantonio, M., Ferri, F., 2018. Límite del espacio peripersonal en la esquizotipia y la esquizofrenia. *Esquizofrenia. Res.* 197, 589–590. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2017.12.003>.

Eckert, MA, Kamdar, NV, Chang, CE, Beckmann, CF, Greicius, MD, Menon, V., 2008. Un sistema intermodal que vincula las cortezas auditiva y visual primaria: Evidencia del análisis de conectividad intrínseca mediante fMRI. *Hum. Brain Mapp.* 29 (7), 848–857. <http://dx.doi.org/10.1002/hbm.20560>.

Ellison-Wright, I., Bullmore, E., 2009. Metaanálisis de estudios de imágenes por tensor de difusión en esquizofrenia. *Schizophr. Res.* 108 (1–3), 3–10. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2008.11.021>.

Fang, Y., Yu, Z., Liu, J. K., Chen, F., 2019. Un circuito neuronal unificado de inferencia causal e integración multisensorial. *Neurocomput.* 358, 355–368. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2019.05.067>.

Ferri, F., Ambrosini, E., Costantini, M., 2016. Procesamiento espaciotemporal de estímulos somatosensoriales en la esquizotipia. *Sci. Rep.* 6, 38735. <http://dx.doi.org/10.1038/srep38735>.

Ferri, F., Nikolova, Y. S., Perrucci, M. G., Costantini, M., Ferretti, A., Gatta, V., Huang, Z., Edden, R. A. E., Yue, Q., D'Aurora, M., Sibille, E., Stuppia, L., Romani, G. L., Northoff, G., 2017. Una "curva de sintonización" neuronal para multisensorial experiencia y esquizotipia cognitivo-perceptiva. *Esquizofrenia. Toro.* 43 (4), 801–813. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbw174>.

Ferri, F., Venskus, A., Fotia, F., Cooke, J., Romei, V., 2018. Una mayor propensión a las ilusiones multisensoriales se debe a una menor sensibilidad temporal en personas con rasgos esquizotípicos elevados. *Conscious. Cogn.* 65, 263–270. <http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2018.09.006>.

Ferroni, F., Ardizzi, M., Sestito, M., Lucarini, V., Daniel, B., Paraboschi, F., Tonna, M., Marchesi, C., Gallese, V., 2019. La experiencia multisensorial compartida afecta los límites de los demás: la ilusión de enfacement en la esquizofrenia. *Esquizofrenia. Res.* 206, 225–235. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2018.11.018>.

Fletcher, PC, Teufel, CR, 2022. El peso cambiante de la expectativa: Cómo los cambios previos sustentan la variabilidad en la frecuencia de las alucinaciones. *Biol. Psychiatr.* 92 (10), 752–753. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2022.08.027>.

Fotia, F., Cooke, J., Van Dam, L., Ferri, F., Romei, V., 2021. La sensibilidad temporal a la ilusión de doble destello inducida por el tacto media el impacto de las oscilaciones beta en los rasgos de personalidad esquizotípica. *Conscious. Cogn.* 91, 103121. <http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2021.103121>.

French, RL, DeAngelis, GC, 2020. Procesamiento neuronal multisensorial: de la integración de señales a la inferencia causal. *Curr. Opin. Physiol.* 16, 8–13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cophys.2020.04.004>.

Friston, K., Brown, HR, Siemerkus, J., Stephan, KE, 2016. La hipótesis de la desconexión (2016). *Schizophr. Res.* 176 (2–3), 83–94. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2016.07.014>.

Gold, JM, Fuller, RL, Robinson, BM, Braun, EL, Luck, SJ, 2007. Deterioro del control descendente de la búsqueda visual en la esquizofrenia. *Schizophr. Res.* 94 (1–3), 148–155. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2007.04.023>.

Goodwin, I., Kugel, J., Hester, R., Garrido, MI, 2023. Explicaciones bayesianas de las decisiones perceptuales en el continuo no clínico de la psicosis: Mayor imprecisión en los procesos descendentes y ascendentes. *PLOS Comput. Biol.* 19 (11), e1011670. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011670>.

Gröhn, C., Norgren, E., Eriksson, L., 2022. Una revisión sistemática de los correlatos neuronales de la integración multisensorial en la esquizofrenia. *Schizophr. Res. Cogn.* 27, 100219. <http://dx.doi.org/10.1016/j.s.cog.2021.100219>.

Guest, O., Martin, AE, 2023. Sobre la inferencia lógica en cerebros, comportamiento y redes neuronales artificiales. *Comput. Brain Behav.* 6 (2), 213–227. <http://dx.doi.org/10.1007/s42113-022-00166-x>.

Gurtubay-Antolin, A., Battal, C., Maffei, C., Rezk, M., Mattioni, S., Jovicich, J., Collignon, O., 2021. Conexiones estructurales directas entre las regiones auditivas y visuales selectivas al movimiento en humanos. *J. Neurosci.* 41 (11), 2393–2405.

Haß, K., Sinke, C., Reese, T., Roy, M., Wiswede, D., Dillo, W., Oranje, B., Szycik, GR, 2017. Ventana de integración temporal ampliada en la esquizofrenia indicada por la ilusión del doble destello. *Cogn. Neuropsychiatry* 22 (2), 145–158. <http://dx.doi.org/10.1080/13546805.2017.1287693>.

He, J., Ren, H., Li, J., Dong, M., Dai, L., Li, Z., Miao, Y., Li, Y., Tan, P., Gu, L., Chen, X., Tang, J., 2022. Déficits en el sentido de propiedad corporal, procesamiento sensorial y percepción temporal en pacientes con esquizofrenia con/sin alucinaciones auditivas verbales. *Front. Neurosci.* 16, 831714. <http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2022.831714>.

Hirst, RJ, McGovern, DP, Setti, A., Shams, L., Newell, FN, 2020. Lo que ves es lo que oyes: veinte años de investigación utilizando la ilusión de flash inducida por sonido. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 118, 759–774. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.09.006>.

Hoffman, RE, Dobscha, SK, 1989. Poda cortical y el desarrollo de la esquizofrenia: Un modelo informático. *Schizophr. Bull.* 15 (3), 477–490. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/15.3.477>.

Hoffman, RE, McGlashan, TH, 2006. Uso de una simulación informática de red neuronal de percepción del habla para contrastar modelos neuroanatómicos y neuromoduladores de alucinaciones auditivas. *Farmacopsiquiatría* 39, 54–64. <http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-931496>.

Holt, DJ, Boeke, EA, Coombs, G., DeCross, SN, Cassidy, BS, Stufflebeam, S., Rauch, SL, Tootell, RB, 2015. Anormalidades en el espacio personal y la función parietofrontal en la esquizofrenia. *NeuroImage Clin.* 9, 233–243. <http://dx.doi.org/10.1016/j.nicl.2015.07.008>.

Jardri, R., Duverne, S., Litvinova, AS, Denève, S., 2017. Evidencia experimental de inferencia circular en la esquizofrenia. *Nat. Commun.* 8 (1), 14218. <http://dx.doi.org/10.1038/ncomms14218>.

Jardri, R., Hugdahl, K., Hughes, M., Brunelin, J., Waters, F., Alderson-Day, B., Smailes, D., Sterzer, P., Corlett, PR, Leptourgos, P., Debbané, M., Caccia, A., Denève, S., 2016. ¿Se deben las alucinaciones a un desequilibrio entre las influencias excitatorias e inhibitorias en el cerebro? *Schizophr. Bull.* 42 (5), 1124–1134. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbw075>.

Kayser, C., Shams, L., 2015. Inferencia causal multisensorial en el cerebro. *PLOS Biol.* 13 (2), e1002075. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1002075>.

Keil, J., 2020. Ilusiones de doble destello: Hallazgos actuales y direcciones futuras. *Portada. Neurosci.* 14, 298. <http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2020.00298>.

Keil, J., Roa Romero, Y., Balz, J., Henjes, M., Senkowski, D., 2016. Los síntomas positivos y negativos en la esquizofrenia se relacionan con distintas firmas oscilatorias de activación sensorial. *Fronte. Hum. Neurosci.* 10, <http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2016.00104>.

Keil, J., Senkowski, D., 2018. Las oscilaciones neuronales orquestan el procesamiento multisensorial. *Neurocientífico* 24 (6), 609–626. <http://dx.doi.org/10.1177/1073858418755352>.

Klaver, M., Dijkerman, HC, 2016. Experiencia corporal en la esquizofrenia: Factores subyacentes a una sensación alterada de propiedad corporal. *Front. Hum. Neurosci.* 10, <http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2016.00305>.

Körding, KP, Beierholm, U., Ma, WJ, Quartz, S., Tenenbaum, JB, Shams, L., 2007. Inferencia causal en la percepción multisensorial. *PLoS ONE* 2 (9), e943. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0000943>.

Lanillos, P., Oliva, D., Philippsen, A., Yamashita, Y., Nagai, Y., Cheng, G., 2020. Una revisión sobre modelos de redes neuronales de esquizofrenia y trastorno del espectro autista. *Red neuronal.* 122, 338–363. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neunet.2019.10.014>.

Laurin, A., Ramoz, N., Ameller, A., Dereux, A., Zajac, J., Bonjour, M., Tebeka, S., Le Strat, Y., Dubertret, C., 2021. Alteraciones de la autoconciencia en la esquizofrenia con y sin síntomas de primer rango utilizando la ilusión de la mano de goma en movimiento. *Consciente. Cogn.* 93, 103154. <http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2021.103154>.

Leicht, G., Andreou, C., Polomac, N., Lanig, C., Schöttle, D., Lambert, M., Mulert, C., 2015. Reducción de la respuesta auditiva evocada en la banda gamma y déficits de procesamiento cognitivo en el primer episodio de esquizofrenia. *World J. Biol. Psychiatry* 16 (6), 387–397. <http://dx.doi.org/10.3109/15622975.2015.1017605>.

Leicht, G., Kirsch, V., Giegling, I., Karch, S., Hantschk, I., Möller, H.J., Pogarell, O., Hegerl, U., Rujescu, D., Mulert, C., 2010. Reducción de la respuesta auditiva temprana evocada en la banda gamma en pacientes con esquizofrenia. *Biol. Psychiatry* 67 (3), 224–231. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.07.033>.

Lenz, D., Fischer, S., Schadow, J., Bogerts, B., Herrmann, CS, 2011. ¿Respuestas alteradas en la banda gamma evocada como marcador neurofisiológico de la esquizofrenia? *Int. J. Psychophysiol.* 79 (1), 25–31. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsycho.2010.08.002>.

Leptourgos, P., Bouttier, V., Denève, S., Jardri, R., 2022. De las alucinaciones a la sinestesia: Una explicación de la inferencia circular de las percepciones erróneas unimodales y multimodales en la psicosis clínica e inducida por fármacos. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 135, 104593. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104593>.

Lesh, TA, Niendam, TA, Minzenberg, MJ, Carter, CS, 2011. Déficits de control cognitivo en la esquizofrenia: Mecanismos y significado. *Neuropsychopharmacol.* 36 (1), 316–338. <http://dx.doi.org/10.1038/npp.2010.156>.

Magnée, MJ, Oranje, B., van Engeland, H., Kahn, RS, Kemner, C., 2019. Activación transsensorial en la esquizofrenia y el trastorno del espectro autista: ¿Evidencia electroencefalográfica de alteración de la conectividad cerebral? *Neuropsychologia* 47 (7), 1728–1732.

Magnotti, JF, Ma, WJ, Beauchamp, MS, 2013. Inferencia causal del habla audiovisual asincrónica. *Front. Psychol.* 4, <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00798>.

Magnotti, JF, Smith, KB, Salinas, M., Mays, J., Zhu, LL, Beauchamp, MS, 2018. Una explicación de la inferencia causal para la mejora de la integración multisensorial mediante la coarticulación. *Sci. Rep.* 8 (1), 18032. <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-36772-8>.

Marr, D., 2010. *Visión: una investigación computacional sobre la representación humana y el procesamiento de la información visual.* MIT Press, Cambridge, Mass, OCLC: ocn472791457.

Martin, B., Giersch, A., Huron, C., van Wassenhove, V., 2013. Estructura temporal de eventos y cronología en la esquizofrenia: Enlace preservado en un «ahora» más prolongado. *Neuropsychol.* 51 (2), 358–371. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.07.002>.

Michael, J., Park, S., 2016. Experiencias corporales anómalas y aislamiento social percibido en la esquizofrenia: Una extensión de la hipótesis de la desafereenciación social. *Schizophr. Res.* 176 (2–3), 392–397. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2016.06.013>.

Mishra, J., Martinez, A., Sejnowski, TJ, Hillyard, SA, 2007. Las interacciones intermodales tempranas en la corteza auditiva y visual subyacen a una ilusión visual inducida por el sonido. *J. Neurosci.* 27 (15), 4120–4131. <http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4912-06.2007>.

Mohl, JT, Pearson, JM, Groh, JM, 2020. Monos y humanos implementan la inferencia causal para localizar simultáneamente estímulos auditivos y visuales. *J. Neurophysiol.* 124 (3), 715–727. <http://dx.doi.org/10.1152/jn.00046.2020>.

Muller, AM, Dalal, TC, Stevenson, RA, 2021. Rasgos de personalidad esquizotípica e integración multisensorial: Una investigación utilizando el efecto McGurk. *Acta Psychol.* 218, 103354. <http://dx.doi.org/10.1016/j.actpsy.2021.103354>.

Nazimek, J., Hunter, M., Woodruff, P., 2012. Alucinaciones auditivas: Modelo de expectativa-percepción. *Med. Hypotheses* 78 (6), 802–810. <http://dx.doi.org/10.1016/j.mehy.2012.03.014>.

Noel, JP, Blanke, O., Serino, A., 2018a. De la integración multisensorial en el espacio peripersonal a la autoconciencia corporal: de las regularidades estadísticas a la inferencia estadística: Integración multisensorial y autoconciencia. *Ann. New York Acad. Sci.* 1426 (1), 146–165. <http://dx.doi.org/10.1111/nyas.13867>.

Noel, J.-P., Stevenson, RA, Wallace, MT, 2018b. Función temporal audiovisual atípica en el autismo y la esquizofrenia: fenotipo similar, causa diferente. *Eur. J. Neurosci.* 47 (10), 1230–1241. <http://dx.doi.org/10.1111/ejn.13911>.

Okimura, T., Maeda, T., Mimura, M., Yamashita, Y., 2023. Sentido aberrante de agencia inducido por señales de predicción retardada en la esquizofrenia: un estudio de modelado computacional. *Esquizofrenia* 9 (1), 72. <http://dx.doi.org/10.1038/s41537-023-00403-7>.

Paredes, R., Ferri, F., Seriès, P., 2022. Influencia del equilibrio E/I y la poda en las diferencias del espacio peripersonal en la esquizofrenia: Un enfoque computacional. *Schizophr. Res.* 248, 368–377. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2021.06.026>.

Paredes, R., Seriès, P., Cabral, J., 2023. *Scikit-neuroms: un marco de Python para el modelado de integración multisensorial.* IX Congreso de Matemáticas Apl. Computación. En Ind. 9, 545–548.

Park, SH, Ku, J., Kim, JJ, Jang, HJ, Kim, SY, Kim, SH, Kim, CH, Lee, H., Kim, IY, Kim, SI, 2009. Mayor espacio personal en pacientes con esquizofrenia en un entorno social virtual. *Psychiatry Res.* 169 (3), 197–202. <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2008.06.039>.

Petrovic, P., Sterzer, P., 2023. Resolviendo la paradoja del delirio. *Schizophr. Bull.* 49 (6), 1425–1436. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbad084>.

Powers, AR, Mathys, C., Corlett, PR, 2017. Las alucinaciones inducidas por el condicionamiento pavloviano resultan de la sobreponderación de las percepciones previas. *Sci.* 357 (6351), 596–600. <http://dx.doi.org/10.1126/science.aan3458>.

Raij, T., Ahveninen, J., Lin, FH, Witzel, T., Jääskeläinen, IP, Letham, B., Israeli, E., Sahyoun, C., Vasios, C., Stufflebeam, S., Hämäläinen, M., Belliveau, JW, 2010. Temporización de inicio de activaciones intersensoriales e interacciones multisensoriales en las cortezas auditivas y visuales: Temporización de inicio del procesamiento audiovisual para estímulos simples. *Eur. J. Neurosci.* 31 (10), 1772–1782. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9568.2010.02713.x>.

Reddy-Thootkur, M., Kraguljac, NV, Lahti, AC, 2022. El papel del glutamato y el GABA en la disfunción cognitiva en la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo: una revisión sistemática de estudios de espectroscopia por resonancia magnética. *Schizophr. Res.* 249, 74–84. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2020.02.001>.

Rideaux, R., Storrs, KR, Maiello, G., Welchman, AE, 2021. Cómo las neuronas multisensoriales resuelven la inferencia causal. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 118 (32), e2106235118. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2106235118>.

Rohe, T., Ehlis, AC, Noppeney, U., 2019. Dinámica neuronal de la inferencia causal bayesiana jerárquica en la percepción multisensorial. *Nat. Commun.* 10 (1), 1907. <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-09664-2>.

Rohe, T., Noppeney, U., 2015a. Las jerarquías corticales realizan inferencia causal bayesiana en la percepción multisensorial. *PLoS Biol.* 13 (2), e1002073. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1002073>.

Rohe, T., Noppeney, U., 2015b. La fiabilidad sensorial influye en la inferencia perceptual mediante dos mecanismos. *J. Vis.* 15 (5), 22. <http://dx.doi.org/10.1167/15.5.22>.

Romei, V., Gross, J., Thut, G., 2012. Los sonidos restablecen los ritmos de la corteza visual y la percepción visual humana correspondiente. *Curr. Biol.* 22 (9), 807–813. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.03.025>.

Romei, V., Murray, MM, Merabet, LB, Thut, G., 2007. La estimulación magnética transcraneal occipital tiene efectos opuestos en la detección de estímulos visuales y auditivos: implicaciones para las interacciones multisensoriales. *J. Neurosci.* 27 (43), 11465–11472. <http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2827-07.2007>.

Rossetti, I., Romano, D., Florio, V., Doria, S., Nisticò, V., Conca, A., Mencacci, C., Maravita, A., 2020. La encarnación defectuosa de una mano ajena revela una integración sensorimotora alterada en la esquizofrenia. *Schizophr. Bull.* 46 (2), 294–302. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbz050>.

Samaha, J., Romei, V., 2024. Frecuencia de banda alfa y ventanas temporales en la percepción: una revisión y metaanálisis vivo de 27 experimentos (y contando). *J. Cogn. Neurociencia.* 1–15.

Sandsten, KE, Nordgaard, J., Kjaer, TW, Gallese, V., Ardizzi, M., Ferroni, F., Pe-tersen, J., Parnas, J., 2020. Autoreconocimiento alterado en pacientes con esquizofrenia. *Schizophr. Res.* 218, 116–123. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2020.01.022>.

Schmack, K., Gómez-Carrillo De Castro, A., Rothkirch, M., Sekutowicz, M., Rössler, H., Haynes, J.D., Heinz, A., Petrovic, P., Sterzer, P., 2013. Delirios y el papel de las creencias en la inferencia perceptual. *J. Neurosci.* 33 (34), 13701–13712. <http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1778-13.2013>.

Schmack, K., Rothkirch, M., Priller, J., Sterzer, P., 2017. Señalización predictiva mejorada en la esquizofrenia. *Hum. Brain Mapp.* 38 (4), 1767–1779. <http://dx.doi.org/10.1002/hbm.23480>.

Schmack, K., Schnack, A., Priller, J., Sterzer, P., 2015. Inestabilidad perceptual en la esquizofrenia: Análisis de la codificación predictiva de los delirios con estímulos ambiguos. *Schizophr. Res. Cogn.* 2 (2), 72–77. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scog.2015.03.005>.

Schoffelen, JM, Pesci, UG, Noppeney, U., 2024. Oscilaciones alfa y ventanas de enlace temporal en la percepción: una revisión crítica y pautas de mejores prácticas. *J. Cogn. Neurosci.* 1–36. <http://dx.doi.org/10.1038/s41562-022-01294-x>.

Schormans, AL, Allman, BL, 2023. Un desequilibrio entre la excitación y la inhibición en la corteza multisensorial afecta la agudeza temporal del procesamiento y la percepción audiovisual. *Cereb. Cortex* 33 (18), 9937–9953. <http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhad256>.

Serino, A., 2019. El espacio peripersonal (EPP) como interfaz multisensorial entre el individuo y el entorno, que define el espacio del yo. *Neurociencias. Bioconducta.* Rev. 99, 138–159. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.01.016>.

Shams, L., Iwaki, S., Chawla, A., Bhattacharya, J., 2005. Modulación temprana de la corteza visual por sonido: un estudio de MEG. *Neurosci. Lett.* 378 (2), 76–81. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2004.12.035>.

Shams, L., Kamitani, Y., Shimojo, S., 2002. Ilusión visual inducida por el sonido. *Cogn. Brain Res.* 14 (1), 147–152. [http://dx.doi.org/10.1016/S0926-6410\(02\)00069-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0926-6410(02)00069-1).

Stein, BE, Burr, D., Constantinidis, C., Laurienti, P.J., Meredith, MA, Perrault, T.J., Ramachandran, R., Röder, B., Rowland, BA, Sathian, K., Schroeder, CE, Shams, L., Stanford, TR, Wallace, MT, Yu, L., Lewkowicz, DJ, 2010. Confusión semántica en relación con el desarrollo de la integración multisensorial: una solución práctica. *Eur. J. Neurosci.* 31 (10), 1713–1720. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9568.2010.02706.x>.

Stein, BE, Stanford, TR, 2008. Integración multisensorial: cuestiones actuales desde la perspectiva de la neurona individual. *Nat. Rev. Neurosci.* 9 (4), 255–266. <http://dx.doi.org/10.1038/nrn2331>.

Sterzer, P., Adams, RA, Fletcher, P., Frith, C., Lawrie, SM, Muckli, L., Petrovic, P., Uhlhaas, P., Voss, M., Corlett, PR, 2018. La explicación de la codificación predictiva de la psicosis. *Biol. Psychiatry* 84 (9), 634–643. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.05.015>.

Tarasi, L., di Pellegrino, G., Romei, V., 2022a. ¿Eres empirista o creyente? Firmas neuronales de estrategias predictivas en humanos. *Prog. Neurobiol.* 219, 102367.

Tarasi, L., Martelli, M.E., Bortoletto, M., di Pellegrino, G., Romei, V., 2023. Las firmas neuronales de las estrategias predictivas rastrean a los individuos a lo largo del continuo autismo-esquizofrenia. *Esquizofrenia. Toro.* 49 (5), 1294–1304. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbad105>.

Tarasi, L., Trajkovic, J., Diciotti, S., di Pellegrino, G., Ferri, F., Ursino, M., Romei, V., 2022b. Ondas predictivas en el continuo autismo-esquizofrenia: un nuevo modelo bioconductual. *Neurociencias. Biocomportamiento. Apocalipsis* 132, 1–22.

Teufel, C., Subramaniam, N., Döbler, V., Perez, J., Finnemann, J., Mehta, PR, Goodyer, IM, Fletcher, PC, 2015. El cambio hacia el conocimiento previo confiere una ventaja perceptiva en la psicosis temprana y en individuos sanos propensos a la psicosis. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 112 (43), 13401–13406. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1503916112>.

Thakkar, KN, Nichols, HS, McIntosh, LG, Park, S., 2011. Trastornos de la propiedad corporal en la esquizofrenia: Evidencia de la ilusión de la mano de goma y estudio de caso de una experiencia extracorporal espontánea. *PLoS ONE* 6 (10), e27089. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0027089>.

Torregrossa, LJ, Park, S., 2022. Propiedad corporal en diferentes dimensiones de la esquizotipia: Un experimento de ilusión de mano de goma. *Psychiatry Res. Commun.* 2 (3), 100058. <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychom.2022.100058>.

Tseng, HH, Bossong, MG, Modinos, G., Chen, KM, McGuire, P., Allen, P., 2015. Revisión sistemática de la integración cognitivo-afectiva multisensorial en la esquizofrenia. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 55, 444–452. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.04.019>.

Ursino, M., Crisafulli, A., di Pellegrino, G., Magosso, E., Cuppini, C., 2017. Desarrollo de un estimador bayesiano para la integración audiovisual: un estudio neurocomputacional. *Front. Comput. Neurosci.* 11, 89. <http://dx.doi.org/10.3389/fncom.2017.00089>.

Ursino, M., Cuppini, C., Magosso, E., Beierholm, U., Shams, L., 2019. Explicación del efecto de la manipulación de la probabilidad y la priorización mediante una red neuronal de la percepción audiovisual del espacio. *Multisens. Res.* 32 (2), 111–144. <http://dx.doi.org/10.1163/22134808-20191324>.

- Valton, V., Karvelis, P., Richards, KL, Seitz, AR, Lawrie, SM, Seriès, P., 2019. Adquisición de antecedentes visuales y alucinaciones inducidas en la esquizofrenia crónica. *Cerebro* 142 (8), 2523–2537. <http://dx.doi.org/10.1093/brain/awz171>.
- Vanes, LD, White, TP, Wigton, RL, Joyce, D., Collier, T., Shergill, SS, 2016. Reducción de la susceptibilidad a la ilusión de fusión flash inducida por sonido en la esquizofrenia. *Psychiatry Res.* 245, 58–65. <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2016.08.016>.
- Werner, S., Noppeney, U., 2010. Contribuciones funcionales distintivas de las áreas sensoriales y de asociación primarias a la integración audiovisual en la categorización de objetos. *J. Neurosci.* 30 (7), 2662–2675. <http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5091-09.2010>.
- Whitford, TJ, Ford, JM, Mathalon, DH, Kubicki, M., Shenton, ME, 2012. Esquizofrenia, mielinización y descargas corolarias retardadas: una hipótesis. *Schizophr. Bull.* 38 (3), 486–494. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbq105>.
- Yang, GJ, Murray, JD, Wang, XJ, Glahn, DC, Pearson, GD, Repovs, G., Krystal, JH, Anticevic, A., 2016. La jerarquía funcional subyace a los trastornos de la conectividad preferencial en la esquizofrenia. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 113 (2), <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1508436113>.
- Zhou, Hy, Cai, Xi, Weigl, M., Bang, P., Cheung, EF, Chan, RC, 2018. Ventana de unión temporal multisensorial en trastornos del espectro autista y esquizofrénico: Una revisión sistemática y un metaanálisis. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 86, 66–76. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.12.013>.
- Zhu, H., Beierholm, U., Shams, L., 2024. El papel ignorado de la precisión unisensorial en la investigación multisensorial. *Curr. Biol.* 34 (6), <http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2024.01.057>.
- Zopf, R., Boulton, K., Langdon, R., Rich, AN, 2021. Percepción de asincronía visual-táctil, aberraciones perceptivas corporales e ilusiones corporales en la esquizofrenia. *Schizophr. Res.* 228, 534–540. <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2020.11.038>.
- Zvyagintsev, M., Parisi, C., Mathiak, K., 2017. El déficit de procesamiento temporal conduce a un deterioro de la vinculación multisensorial en la esquizofrenia. *Cogn. Neuropsychiatry* 22 (5), 361–372. <http://dx.doi.org/10.1080/13546805.2017.1331160>.